**LAMPIRAN**
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00027/BEI/05-2022
Tanggal ditetapkan : 20 Mei 2022
Tanggal diberlakukan : 20 Mei 2022
**Diubah dengan**
**LAMPIRAN**
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00329/BEI/12-2023
Tanggal ditetapkan : 29 Desember 2023
Tanggal diberlakukan : 29 Desember 2023

# PEDOMAN

# *REMOTE TRADING*

IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
INDONESIA

Edisi
Desember 2023

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR ISI** ..... ii
**DAFTAR GAMBAR** ..... iii
**PENDAHULUAN** ..... iv
**DEFINISI** ..... v
**I. UMUM** ..... 1
**II. JATS DAN SISTEM *REMOTE TRADING*** ..... 1
**III. PERSIAPAN IMPLEMENTASI** ..... 2
**A. Menyediakan sendiri perangkat *Remote Trading* (Mandiri)** ..... 2
**B. Menggunakan Jasa Mediator *Remote Trading*** ..... 3
**IV. SARANA DAN PRASARANA** ..... 5
**A. Catu Daya** ..... 5
**B. Ruangan Khusus** ..... 5
**C. *Link Fiber Optic* (Link-FO)** ..... 5
**D. Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek** ..... 6
**V. *BROKERAGE OFFICE SYSTEM* (BOFIS)** ..... 9
**A. *Front Office System*** ..... 9
**B. *Back Office System*** ..... 9
**C. *Risk Management*** ..... 9
**D. Sistem Pengawasan** ..... 9
**VI. OPERASIONAL** ..... 9
**A. IT *Officer*** ..... 9
**B. Prosedur Operasi Standar (POS)** ..... 10
**C. Pemeliharaan** ..... 10
**D. Dokumentasi** ..... 10
**VII. *NETWORK* & *SECURITY*** ..... 10
**A. *Network Diagram*** ..... 10
**B. Kebijakan Keamanan** ..... 17
**VIII. PENANGANAN GANGGUAN DAN/ATAU KERUSAKAN SISTEM PERDAGANGAN** 19
**IX. LEGAL** ..... 19
**A. *Sub License Agreement*** ..... 19
**B. *Service Level Agreement* (SLA)** ..... 19
**C. Kontrak** ..... 19
**D. *Independent Reviewer*** ..... 19
**X. MEDIA KOMUNIKASI ANTARA BURSA DENGAN ANGGOTA BURSA EFEK** ..... 19
**A. Bursa** ..... 20
**B. Anggota Bursa Efek** ..... 20

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Sistem *Remote Trading* ..... 1
Gambar 2 : *Network Diagram* Anggota Bursa Efek ..... 11
Gambar 3 : Mediator *Remote Trading* dengan *Front Office* dan *Online Trading* ..... 13
Gambar 4 : Mediator *Remote Trading* dengan *Front Office* ..... 13
Gambar 5 : *Network Diagram* BCP Anggota Bursa Efek ..... 14
Gambar 6 : *Network Diagram* BCP Anggota Bursa Efek yang menggunakan jasa Mediator *Remote Trading* ..... 15

# PENDAHULUAN

Pedoman *Remote Trading* ini disusun sebagai acuan bagi Anggota Bursa Efek dalam penyelenggaraan perdagangan secara *Remote Trading*.

Bursa dapat melakukan *review* dari waktu ke waktu terhadap Pedoman *Remote Trading* ini dan menuangkan perubahannya dalam dokumen Pedoman *Remote Trading* yang telah diperbaharui.

Anggota Bursa Efek wajib mengetahui, membaca, memahami dan menaati Pedoman ini.

*Independent Reviewer* wajib menggunakan Pedoman ini sebagai acuan dalam melakukan *review* atas kesiapan sistem *Remote Trading* Anggota Bursa Efek.

## DEFINISI

| | |
|---|---|
| **Anggota Bursa Efek** | adalah:<br>a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan<br>b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa sesuai dengan peraturan Bursa. |
| **Area *Testing* Anggota Bursa Efek** | adalah fasilitas yang disediakan oleh Bursa untuk digunakan sebagai sarana pengujian dalam pengembangan sistem *Remote Trading* Anggota Bursa Efek. |
| ***Brokerage Office System* (BOFIS)** | adalah sistem perusahaan efek yang meliputi *front office* sampai dengan *back office* termasuk pengendalian risiko yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan *Remote Trading* dan operasional sebagai Anggota Bursa Efek dan telah memperoleh pernyataan layak oleh Bursa. |
| **Bukti Otentikasi** | adalah kode yang dikeluarkan oleh perangkat sertifikat elektronik (yaitu *RSA Secure-ID Token*) yang diberikan oleh Bursa kepada Anggota Bursa Efek yang dipergunakan oleh IT *Officer* RT untuk mengoperasikan JATS *Client*. |
| **Bursa** | adalah PT Bursa Efek Indonesia. |
| ***Business Continuity Plan* (BCP)** | adalah informasi terdokumentasi yang bertujuan sebagai panduan untuk merespon, melanjutkan, memulihkan, dan mengembalikan layanan utama perusahaan yang bersifat prioritas setelah gangguan terjadi. |
| ***Colocation* Anggota Bursa Efek (*Colocation* AB)** | adalah layanan teknologi informasi (TI) yang memberikan penyediaan lokasi untuk menempatkan perangkat TI – nya dengan koneksi langsung ke *Data Center* BEI tanpa melalui link JTPM. |
| ***Control Self Assesment* (CSA)** | adalah proses penilaian kesesuaian kontrol utama dari proses bisnis berdasarkan ketentuan dari Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek. |
| ***Disaster Recovery Center* (DRC)** | adalah suatu lokasi alternatif atau area bisnis yang mendukung penerusan dan pemulihan bisnis suatu organisasi dalam rangka terjadinya bencana atau disrupsi bisnis. |
| **Hari Bursa** | adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa. |
| ***Independent Reviewer*** | adalah konsultan yang memiliki tenaga ahli yang mempunyai *Certified Information System Auditor* (CISA) yang telah disetujui oleh Bursa dan terdaftar di Bursa untuk melaksanakan *reviu* atas kelayakan sistem calon Anggota Bursa Efek atau sistem Anggota Bursa Efek. |

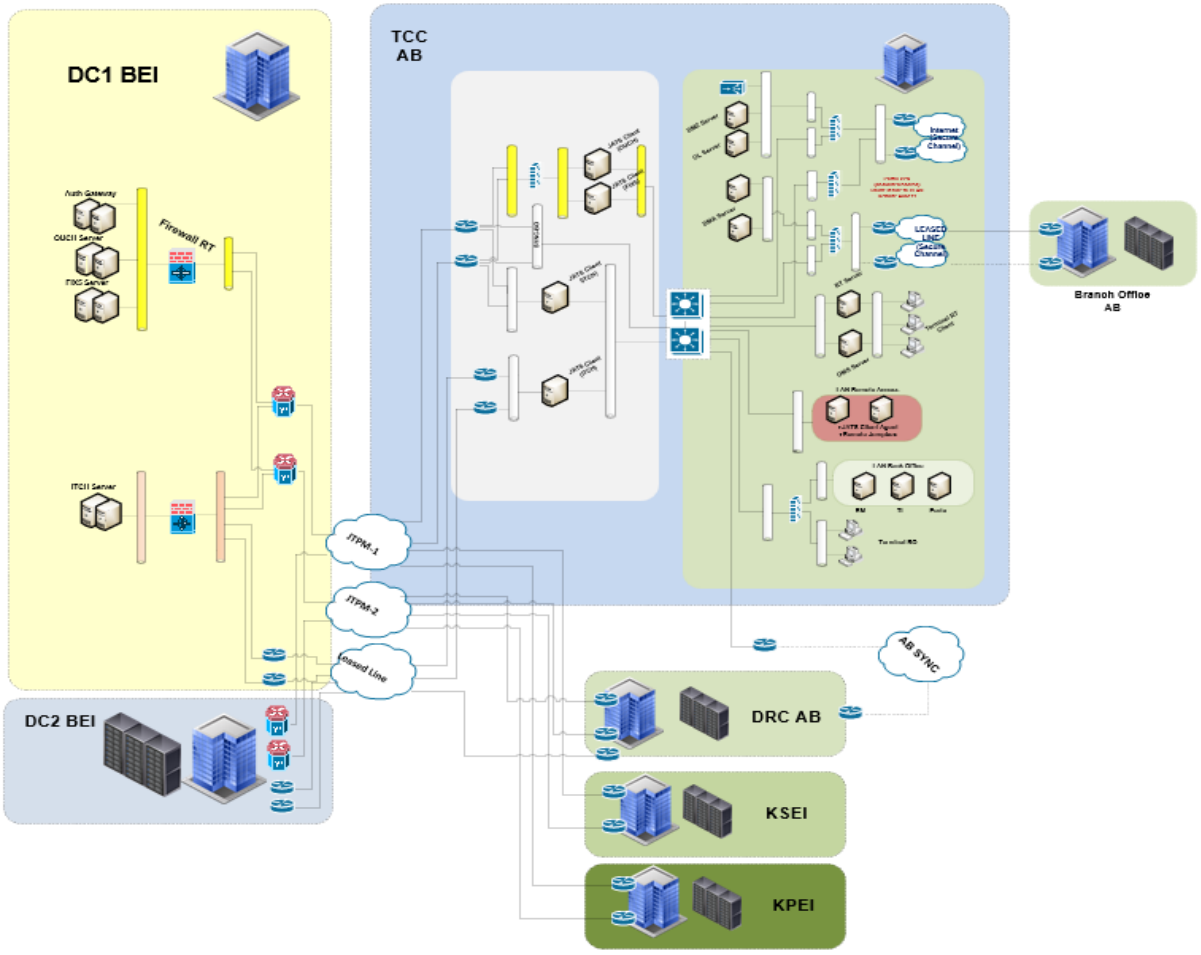
| | |
|---|---|
| ***Information Technology Officer for RT* (*IT Officer RT*)** | adalah pegawai Anggota Bursa Efek yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan dan kelancaran operasional Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek. |
| **JAClient** | adalah aplikasi untuk melakukan remote akses JATS *Client* yang diberikan oleh Bursa kepada Anggota Bursa Efek. |
| ***Jakarta Automated Trading System* (JATS)** | adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer. |
| **Jaringan Publik** | adalah jaringan selain yang digunakan untuk keperluan *Remote Trading* atau jaringan selain yang ditentukan oleh Bursa. |
| **Jaringan Terpadu Pasar Modal (JTPM)** | adalah jaringan khusus sebagai sarana komunikasi yang disediakan oleh pihak yang ditunjuk oleh Bursa, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk keperluan pasar modal. |
| ***JATS Client*** | adalah sarana di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakses JATS melalui JTPM dan terminal *Remote Trading* sesuai dengan Pedoman *Remote Trading.* |
| **Jumpbox** | adalah perangkat yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakses JATS *Client* yang berada pada zona keamanan terpisah. |
| **Komputasi Awan** | adalah model penyediaan akses jaringan yang merata, mudah, berdasarkan permintaan untuk sekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi bersama antara lain jaringan, *server*, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat disediakan dan dirilis dengan cepat dan dengan daya manajemen atau interaksi penyediaan layanan minimal. |
| **Kondisi Darurat** | adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan Bursa yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perdagangan Efek di Bursa secara teratur, wajar dan efisien. |
| **KPEI** | adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. |
| **KSEI** | adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. |
| ***Live*** | adalah kondisi dimana sistem *Remote Trading* sudah dapat dipergunakan untuk melakukan perdagangan. |
| **Mediator *Remote Trading*** | adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bursa untuk menyediakan jasa dan perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek. |

| | |
|---|---|
| ***Mock Trading*** | adalah fasilitas yang disediakan oleh Bursa berupa simulasi perdagangan yang dapat digunakan sebagai sarana pengujian bagi Bursa maupun Anggota Bursa Efek pada area produksi Bursa. |
| ***Password*** | adalah sandi lewat yang melekat pada *User-ID* yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memperoleh otorisasi perdagangan di JATS. |
| **Pedoman *Remote Trading*** | adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Bursa yang memuat persyaratan teknis, tata cara pelaksanaan, dan infrastuktur *Remote Trading*. |
| **Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek** | adalah fasilitas *Remote Trading* yang berada di Anggota Bursa Efek. |
| **Perangkat *Remote Trading* Bursa** | adalah fasilitas *Remote Trading* yang berada di Bursa. |
| **Pra-*Live*** | adalah pengujian koneksi sistem *Remote Trading* hasil pengembangan Anggota Bursa Efek untuk memastikan sistem *Remote Trading* tersebut dapat dipergunakan saat *Live*. |
| ***Pre-Shared Key*** | adalah kode rahasia yang ditetapkan oleh Bursa yang diberikan kepada Anggota Bursa Efek dan dimasukkan sebagai parameter VPN *tunnel firewall Remote Trading* Anggota Bursa Efek untuk membentuk jalur koneksi yang aman. |
| ***Remote Trading*** | adalah perdagangan Efek secara elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa. |
| ***Secure channel*** | Adalah koneksi jaringan yang tahan terhadap gangguan kerusakan dan kebocoran data. |
| ***Self Regulatory Organization* (SRO)** | Adalah Bursa, KPEI, dan KSEI. |
| ***Time Server*** | adalah perangkat yang menerbitkan waktu yang dapat digunakan Anggota Bursa Efek sebagai acuan waktu perdagangan. |
| ***User-ID*** | adalah tanda pengenal yang diberikan oleh Bursa kepada Anggota Bursa Efek untuk digunakan bersamaan dengan *Password* dan *Connection Name*, dalam melakukan perdagangan Efek di Bursa melalui JATS. |
| **Waktu JATS** | adalah waktu yang tertera pada JATS. |

## I. UMUM

Dalam melakukan aktivitas perdagangan, seluruh Anggota Bursa Efek wajib menyediakan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek secara mandiri atau menggunakan jasa *Mediator Remote Trading* (MRT).

## II. JATS DAN SISTEM *REMOTE TRADING*




**Gambar 1 : Sistem *Remote Trading***

Dalam pelaksanaan perdagangan Efek, Bursa menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sarana yang ditempatkan di Bursa:
   a. Perangkat lunak JATS;
   b. Perangkat *Remote Trading* Bursa;
   c. Perangkat pengamanan sistem: *Firewall*, *Intrusion Prevention System* (IPS), *Authentication Server*, dan *Virtual Private Network* (VPN)*;*

2. Sarana di kantor Anggota Bursa Efek atau di kantor Mediator *Remote Trading*:
   a. Kit instalasi dalam bentuk media digital yang berisikan, antara lain perangkat lunak FIX-*Engine*, *Real Secure Channel* (RSA) ACE *gateway client*, *Network Time Protocol* (NTP) *client*, FIX-*Engine* API, *Remote Access* JATS *Client*, VPN *Client* di Area Testing Anggota Bursa Efek, Pedoman *Remote Trading* dan dokumen-dokumen pendukung lainnya;RSA *Secure-ID* Token dan *User-ID* RSA;
   b. RSA *Secure-ID* Token dan *User-ID* RSA;
   c. *User-ID* dan *Password* JATS;
   d. Skema konfigurasi:
      1) *IP Address*;

2) *Port* aplikasi JATS *Client*, RSA dan NTP di *firewall*;
3) Parameter aplikasi JATS *Client* yang ditentukan oleh Bursa;
4) *Pre-shared-key*;

e. Pedoman konfigurasi *firewall* pada lampiran 3 Pedoman ini.

3. Unit Layanan Perdagangan

4. *Sub License Agreement* penggunaan FIX-Engine

Dalam hal terjadi gangguan pada sistem perdagangan, Bursa dapat mengalihkan operasionalnya ke DRC.

## III. PERSIAPAN IMPLEMENTASI

Bagi Anggota Bursa Efek yang menyediakan Perangkat *Remote Trading* secara mandiri maupun menggunakan Mediator *Remote Trading* berlaku ketentuan sebagai berikut:

### A. Menyediakan sendiri perangkat *Remote Trading* (Mandiri)

1. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek wajib mengajukan permohonan implementasi *Remote Trading* sebagai Anggota Bursa Efek melalui surat resmi kepada Bursa dengan melampirkan Formulir yang ada pada lampiran 13 Pedoman ini.
2. Berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek, Bursa akan melakukan penelaahan terhadap dokumen yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah dokumen diterima oleh Bursa.
3. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek yang memenuhi persayaratan, maka Bursa akan menyampaikan surat konfirmasi dan memberikan:
   a. Kit instalasi dalam bentuk media digital yang berisikan, antara lain perangkat lunak FIX-*Engine*, *Real Secure Channel* (RSA) ACE *gateway client*, *Network Time Protocol* (NTP) *client*, FIX-*Engine* API, *Remote Access* JATS *Client*, VPN *Client* di Area Testing Anggota Bursa Efek, Pedoman *Remote Trading* dan dokumen-dokumen pendukung lainnya;
   b. *User-ID* dan *Password* Area *Testing* Anggota Bursa Efek;
   c. Parameter *setting network* dan *application* Area *Testing* Anggota Bursa Efek;
   d. *Pre-Shared Key* untuk VPN *Client* di Area *Testing* Anggota Bursa Efek;
4. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek melakukan tahapan sebagai berikut:
   a. Menyiapkan Perangkat *Remote Trading*;
   b. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara JTPM untuk menyiapkan *link Fiber Optic* antara Bursa ke Anggota Bursa Efek;
   c. Menyiapkan *Brokerage Office System* (BOFIS).
5. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek menyampaikan ke Bursa hal-hal sebagai berikut:
   a. Rencana jadwal implementasi;
   b. *Independent Reviewer* yang ditunjuk;
   c. Data *IT Officer* yang ditunjuk;
   d. Desain konfigurasi sistem *Remote Trading* yang sesuai dengan ketentuan pada Pedoman ini.
6. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek melakukan pengembangan sistem *Remote Trading* di Area Pengembangan dengan koneksi ke Area Pengembangan Bursa.
7. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek menyampaikan ke Bursa status kesiapan operasi sesuai dengan *checklist* kesiapan sistem *Remote Trading* sesuai Lampiran 15 Pedoman ini.
8. Bursa akan memberikan:
   a. Jadwal pengujian di Area *Testing* Anggota Bursa Efek dan area produksi Bursa;
   b. *User-ID* dan *Password* untuk *Mock Trading* (jika dibutuhkan);

c. Token *Real Secure Access* (RSA) (jika dibutuhkan);
d. Parameter *setting network* dan *application* area produksi Bursa (jika dibutuhkan).

9. *Independent Reviewer* melakukan *review* atas kesiapan sistem *Remote Trading* calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek.
10. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek melakukan pengujian di Area *Testing* Anggota Bursa Efek dan area produksi Bursa di-*review* oleh *Independent Reviewer*.
11. Setelah selesai melakukan pengujian di area produksi Bursa, Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap sistem *Remote Trading* (*system freezed*).
12. *Independent Reviewer* wajib mempresentasikan hasil pengujian atas kesiapan Perangkat *Remote Trading* Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak pelaksanaan pengujian.
13. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek menyampaikan hasil *review* oleh *Independent Reviewer* kepada Bursa paling lambat 45 Hari Bursa terhitung dari pengujian terakhir dilakukan.
14. Bursa melakukan evaluasi terhadap laporan hasil *review independent reviewer* dan Bursa akan menyatakan kesiapan atau ketidaksiapan sistem *Remote Trading* Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek.
15. Apabila sistem *Remote Trading* Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek dinyatakan tidak siap, maka Anggota Bursa Efek harus melakukan perbaikan dan pengujian kembali serta di-*review* oleh *Independent reviewer*.
16. Khusus Anggota Bursa Efek yang menggunakan FIXEngine yang disediakan oleh Bursa wajib menandatangani 2 (dua) rangkap *Sub License Agreement* dan mengembalikan 1 (satu) rangkap kepada Bursa.
17. Bursa akan memberikan:
    a. Lisensi penggunaan FIXEngine khusus Anggota Bursa Efek yang menggunakan FIXEngine yang disediakan oleh Bursa;
    b. Jadwal persiapan *Live* (Pra-*Live*);
    c. *User-ID* dan *Password.*
18. Apabila dalam proses Pra-*Live* tidak berjalan dengan baik maka Anggota Bursa Efek wajib melaporkan penyebab kegagalan dari proses Pra-*Live* dan Bursa akan melakukan penjadwalan ulang (penundaan) Pra-*Live.*
19. Apabila dalam proses Pra-*Live* berjalan dengan baik maka Bursa akan memberikan pernyataan *Live* beserta tanggal efektif *Live*.

## B. Menggunakan Jasa Mediator *Remote Trading*

1. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek yang akan menggunakan jasa Mediator *Remote Trading* wajib mengajukan permohonan implementasi *Remote Trading* sebagai Anggota Bursa Efek Pengguna Mediator *Remote Trading* melalui surat resmi kepada Bursa dan ditembuskan kepada Mediator *Remote Trading*.
2. Bursa akan memberikan:
    a. Pedoman *Remote Trading* khusus untuk calon Anggota Bursa Efek;
    b. *User-ID* dan *Password* JATS Area *Testing* Anggota Bursa Efek;
    c. Parameter *application* Area *Testing* Anggota Bursa Efek;
    d. RSA *Secure-ID Token* dan *User*-ID RSA (jika diperlukan);
3. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek melakukan koordinasi dengan Mediator *Remote Trading* yang ditunjuk untuk:
    a. Mempersiapkan jaringan *Remote Trading* antara Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek dengan Mediator *Remote Trading*;
    b. Mempersiapkan *Brokerage Office System* (BOFIS);
    c. Melakukan instalasi dan konfigurasi sistem *Remote Trading*.
4. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek menyampaikan ke Bursa hal-hal sebagai berikut:
    a. Rencana jadwal implementasi;

b. Data *IT Officer* yang ditunjuk;
c. Desain konfigurasi sistem *Remote Trading*;
d. Kesiapan operasi berupa hasil *checklist* kesiapan sistem *Remote Trading* sesuai Lampiran 16 Pedoman ini.

5. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek melakukan pengujian di Area *Testing* Anggota Bursa Efek didampingi personel Mediator *Remote Trading*.
6. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek melakukan pengujian di area produksi Bursa didampingi personel Mediator *Remote Trading*.
7. Setelah selesai melakukan pengujian di area produksi Bursa, Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek dan Mediator *Remote Trading* tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap sistem *Remote Trading* (*system freeze*).
8. Bursa dapat meminta penjelasan kepada calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek yang menggunakan jasa Mediator *Remote Trading* dalam penyediaan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek terkait dengan hasil pengujian, jasa dan penggunaan Mediator *Remote Trading*, serta hal-hal lain terkait dengan teknis kesiapan perdagangan.
9. *Independent Reviewer* wajib mempresentasikan hasil pengujian atas kesiapan Perangkat *Remote Trading* Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek yang disediakan oleh Mediator *Remote Trading* paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak pelaksanaan pengujian.
10. Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek menyampaikan hasil *review* oleh *Independent Reviewer* kepada Bursa paling lambat 45 Hari Bursa terhitung dari pengujian terakhir dilakukan.
11. Bursa akan menyatakan kesiapan atau ketidaksiapan sistem *Remote Trading* Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek berdasarkan surat pernyataan kesiapan sistem *Remote Trading* Anggota Bursa Efek dari Mediator *Remote Trading* dan/atau *Independent Reviewer* disertai hasil pengujian dan *checklist* kesiapan operasi Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek koneksi tidak langsung.
12. Apabila sistem *Remote Trading* Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek dinyatakan tidak siap oleh Bursa, maka Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek wajib melakukan perbaikan dan pengujian kembali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Bursa.
13. Bursa akan memberikan:
    a. Jadwal persiapan *Live* (*Pra-Live*)
    b. User-ID dan *Password*
14. Apabila dalam proses Pra-*Live* tidak berjalan dengan baik maka Anggota Bursa Efek wajib melaporkan penyebab kegagalan dari proses Pra-*Live* dan Bursa akan melakukan penjadwalan ulang (penundaan) Pra-*Live*.
15. Apabila dalam proses Pra-*Live* berjalan dengan baik maka Bursa akan memberikan pernyataan *Live* beserta tanggal efektif *Live*.

Catatan:

- Bagi Anggota Bursa Efek yang menggunakan jasa Mediator *Remote Trading* dalam penyediaan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek dan akan berubah menjadi Anggota Bursa Efek yang menyediakan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek secara mandiri mengacu pada ketentuan III. A Pedoman ini dan melampirkan formulir yang ada pada lampiran 14.

- Bagi Anggota Bursa Efek yang menyediakan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek secara mandiri dan akan berubah menjadi pengguna Mediator *Remote Trading* dalam penyediaan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek mengacu pada ketentuan III. B Pedoman ini dan melampirkan formulir yang ada pada lampiran 14.

- Bagi calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek yang akan menggunakan jasa Mediator *Remote Trading* dalam penyediaan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek secara keseluruhan wajib memastikan Mediator *Remote Trading* telah memiliki sistem *front office* dan *back office* dan menyampaikan surat pernyataan dari Mediator Remote Trading

sebagaimana dalam ketentuan III.12.2 Peraturan Nomor III-A perihal Keanggotaan Bursa serta tidak perlu dilakukannya reviu dari *Independent Reviewer*.

## IV. SARANA DAN PRASARANA

Bagi Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek yang Menyediakan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek secara mandiri wajib menyediakan sarana dan prasarana berikut:

### A. Catu Daya

Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek harus memastikan ketersediaan alternatif catu daya cadangan seperti *Uninterruptible Power Suppy* (UPS) dan generator listrik untuk kelangsungan operasi sistem *Remote Trading*.

### B. Ruangan Khusus

Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek wajib menyediakan ruangan khusus yang memiliki sistem pengamanan memadai untuk menempatkan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek. Ruangan Khusus dapat berlokasi di kantor Anggota Bursa Efek atau di tempat penyedia *data center* (*colocation*), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasi ruangan khusus harus memperhatikan faktor lokasi bebas risiko banjir dan tidak berdekatan dengan sumber api atau kegiatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran.
2. Menerapkan mekanisme pengendalian akses ke dalam ruangan khusus dimana akses ke ruangan khusus hanya diberikan kepada personel yang berwenang. Setiap akses ke ruangan tersebut wajib tercatat pada sistem *access control* dan disimpan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek tidak menerapkan sistem *access control* terotomasi maka Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek wajib menerapkan prosedur yang dapat membuktikan personel yang mengakses beserta personel yang memberikan otorisasi setiap kali mengakses ruangan tersebut.
3. Pihak luar Anggota Bursa Efek (tamu dan/atau *vendor*) yang mengakses ruangan khusus harus berdasarkan kebutuhan bisnis dan wajib mengisi Buku *Log* serta wajib didampingi oleh personel Teknologi Informasi (TI).
4. Butir 2 dan 3 di atas wajib dievaluasi secara berkala oleh pemberi otorisasi/pihak yang ditunjuk Anggota Bursa Efek.
5. Fasilitas ruangan khusus hanya dipergunakan untuk operasional perangkat TI. Ruangan khusus ini terpisah dengan ruangan kerja dan tidak digunakan untuk menyimpan barang yang tidak terkait dengan sistem produksi.
6. Instalasi kabel listrik maupun kabel data tidak bersinggungan dengan jalur air sehingga tidak menyebabkan *short circuit*.
7. Struktur ruangan khusus telah memperhitungkan ketahanan terhadap beban perangkat dan keamanan bagi petugas.
8. Ruangan khusus yang digunakan oleh Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek yang digunakan untuk operasional *Remote Trading* memenuhi paling kurang standar Tier 2 menggunakan referensi ANSI/TIA-942, meliputi:
    a. Memiliki tingkat ketersediaan catu daya, *cooling*, dan akses minimal sebesar 99.74% atau hanya memiliki toleransi *downtime* selama 22 jam dalam satu tahun.
    b. Menyediakan *environment* dengan temperatur 65 hingga 80 derajat Fahrenheit atau sekitar 18 hingga 27 derajat celcius, kelembaban antara 40% - 60% rH, dan tersedianya *fire suppression system*.
9. Dalam hal Anggota Bursa Efek memanfaatkan layanan Komputasi Awan, maka wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan Lampiran 17 Pedoman ini.
10. Dalam hal Anggota Bursa Efek menggunakan *Colocation* AB, maka wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan Lampiran 18 Pedoman ini.

### C. *Link Fiber Optic* (Link-FO)

Untuk menghubungkan jaringan sistem *Remote Trading* yang ada di Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek ke Bursa, Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek wajib mempunyai Link-FO dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Minimal 2 (dua) Link-FO dengan jalur berbeda yang disediakan dan dikelola oleh penyelenggara JTPM yang telah ditunjuk oleh Bursa;
2. Dikonfigurasi *automatic failover*;
3. Diuji bersama dengan penyelenggara JTPM secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, guna menjaga kelangsungan operasi terhadap gangguan jaringan.
4. Menggunakan penyelenggara JTPM yang berbeda untuk *Main Site AB* dan *DR Site.*

**D. Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek**

Calon Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek wajib menggunakan perangkat *Remote Trading* antara lain *Fiber Driver* (dalam hal penyelenggara JTPM masih menggunakan solusi *Fiber Driver*), *Router*, *Switch*, *Firewall*, dan JATS *Client* yang spesifikasi minimalnya dapat dilihat pada Lampiran 2: Spesifikasi Perangkat Pendukung *Remote Trading*.

1. <u>*Fiber Driver*</u>

   Merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengkonversi paket data dari jaringan *Fiber Optic* ke jaringan *Ethernet* atau sebaliknya. Ketentuan Bursa terkait dengan penggunaan *Fiber Driver* di Anggota Bursa Efek adalah sebagai berikut:
   a. Perangkat *Fiber Driver* harus terpisah secara fisik dan *logic* dari *Fiber Driver* lainnya dan tidak digunakan untuk kebutuhan lain (*dedicated*).
   b. Perangkat *Fiber Driver* harus mendukung konversi media *Fiber Optic* (100/1000 Base FX) ke komponen protokol *Ethernet*, dengan fungsi 100/1000Base-FX *to* 100/1000Base-TX.
   c. Perangkat *Fiber Driver* wajib dikonfigurasi dan dikelola oleh penyelenggara JTPM yang ditunjuk oleh Bursa.
   d. Kuantitas 2 (dua) Unit *Fiber Driver* di *main site* (lokasi utama) sesuai dengan ketentuan *redundancy link* ke penyelenggara JTPM dan minimal 1 (satu) Unit *Fiber Driver* di DR *Site* (lokasi alternatif).
   e. Untuk *Connector port/link* minimum adalah sebagai berikut:
      1) 1 (satu) *port* 100/1000Base-TX.
      2) 1 (satu) *port* 100/1000Base-FX.

2. <u>*Router*</u>

   Anggota Bursa Efek wajib menggunakan minimal 2 (dua) unit perangkat *router* di *main site* (lokasi utama) dan minimal 1 (satu) Unit di DR *Site* (lokasi alternatif) untuk menghubungkan JTPM ke Jaringan Anggota Bursa Efek. Perangkat *router* dikonfigurasi untuk mendukung mekanisme *automatic failover* jika terjadi gangguan pada *link* utama.
   a. Penggunaan perangkat *router* secara fisik maupun *logic*, harus terpisah dari perangkat *router* lainnya (*dedicated*), misalnya *router* untuk koneksi ke Bursa tidak digabungkan dengan koneksi internet atau keperluan lainnya.
   b. Perangkat *router* diwajibkan untuk dikonfigurasi dan dikelola oleh penyelenggara JTPM yang ditunjuk oleh Bursa.
   c. Perangkat *router* setidaknya mendukung hal-hal sebagai berikut:
      1) Tiga (3) *integrated* 100/1000 Ethernet ports RJ-45 untuk koneksi *dual link* dengan konfigurasi *automatic switching*;
      2) Mendukung *routing* protokol OSPF (*Open Shortest Path First*) minimal versi 2 dan dengan OSPF *Authentication*;
      3) *Simple Network Management Protocol* (SNMP) untuk proses *monitoring* / *availability*;
      4) *Multi Protocol Label Switching* (MPLS) dan *Virtual Private Network* (VPN) *Support*.
   d. Menggunakan *router* yang direkomendasikan oleh *provider* JTPM dengan tipe sesuai dengan Lampiran 2 Pedoman ini.
   e. Perangkat router belum mencapai *end of support* dan memastikan perangkat yang digunakan merupakan perangkat *router* dan termasuk dalam *gartner magic quadran* tahun berjalan.

3. *Switch*

   Anggota Bursa Efek wajib memiliki minimal 2 (dua) unit perangkat *switch* untuk mendukung proses *automatic failover* dan membagi jaringan sesuai dengan produk-produk yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek.

   a. Penggunaan perangkat *switch* secara fisik maupun *logic*, harus terpisah dari perangkat lainnya (*dedicated*), *switch* untuk koneksi ke SRO tidak digabungkan dengan koneksi internet atau keperluan di luar SRO.
   b. Menggunakan *manageable switch* dengan 24 *ports integrated* 100/1000 *Ethernet* ports RJ-45 sesuai dengan Lampiran 2 Pedoman ini.
   c. Perangkat *switch* belum mencapai *end of support* dan memastikan perangkat yang digunakan merupakan perangkat *switch* dan termasuk dalam *gartner magic quadran* tahun berjalan.

4. *Firewall*

   Anggota Bursa Efek wajib memiliki *Firewall* yang dapat mendukung (*support*) VPN *Site-to-Site*. Kebijakan Bursa terkait penggunaan *Firewall* adalah sebagai berikut:

   a. Penggunaan perangkat *Firewall* harus *dedicated* untuk keperluan *Remote Trading* baik secara fisik dan *logic*, misalnya:
      1) *Firewall* untuk koneksi RT tidak digabungkan dengan koneksi internet;
      2) *Firewall* untuk koneksi ke RT tidak digabungkan dengan koneksi *datafeed*/CTP/SRO lainnya.
   b. Semua *packet message* dari Anggota Bursa Efek ke Bursa harus melalui VPN;
   c. Koneksi VPN tidak menerapkan *Network Address Translation* (NAT);
   d. Menjalankan *feature logging* untuk memonitor arus paket yang menuju, melalui, dan/atau keluar dari *interface Firewall*. *Buffer logging* bisa menampung *log firewall* selama jam perdagangan;
   e. *Login* ke *Firewall* hanya dapat dilakukan pada perangkat *Firewall* secara langsung dan/ atau dapat dilakukan melalui akses ke *port management firewall* yang terkoneksi ke jaringan *out of band* secara jarak jauh dengan melakukan registrasi dan pembatasan IP *address* yang menggunakan *closed circuit*, dengan tambahan *secure channel* bila memungkinkan. Khusus untuk akses ke DRC AB masih diijinkan menggunakan teknologi VPN di atas jaringan *public* dengan catatan AB wajib memastikan keamanan perangkat VPN telah terkonfigurasi dengan baik, jika tidak digunakan maka harus *disable*;
   f. Mempunyai fungsi *packet filtering* (dapat melakukan analisis dan menolak/membuang paket yang masuk/keluar dari jaringan internal sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Anggota Bursa Efek);
   g. Mempunyai fungsi sebagai *application gateway* (dapat menerapkan mekanisme keamanan pada aplikasi spesifik, misalnya *File Transfer Protocol* (FTP), Telnet);
   h. Mempunyai fungsi sebagai *circuit-level gateway* (dapat menerapkan mekanisme keamanan pada level *Transmission Control Protocol* (TCP)/*User Datagram Protocol* (UDP);
   i. Mempunyai fungsi *Network Address Translation* (NAT) yang dapat menyembunyikan internal *network* dari luar;
   j. *Upgradeable* (dapat dilakukan *update/patching* dengan versi baru secara mudah);
   k. Memiliki *throughput* yang dapat menjamin *response time* yang cepat;
   l. *Support* VPN sesuai dengan spesifikasi dalam Lampiran 2: Spesifikasi minimal perangkat Pendukung *Remote Trading*:
   m. Semua akses dari Anggota Bursa Efek ke JTPM adalah *enable all* dan akses dari JTPM ke Anggota Bursa Efek adalah *filter/block*;
   n. Pedoman konfigurasi dan *Firewall Policy* dapat dilihat dalam Lampiran 3: Konfigurasi dan *Firewall Policy*.
   o. Perangkat *firewall* belum mencapai *end of support* dan memastikan perangkat yang digunakan merupakan perangkat *firewall* dan termasuk dalam *gartner magic quadran* tahun berjalan.

5. JATS *Client*

a. *Server* JATS *Client*

Anggota Bursa Efek harus memiliki *server* JATS *Client* dengan ketentuan sebagai berikut:

1) *Server* JATS *Client* harus berupa *server physical* (*physical host*), tidak *running* di atas virtualisasi;
2) JATS *Client* Anggota Bursa Efek digunakan sebagai *server* yang menempatkan FIX *Client* atau OUCH *Client* atau ITCH *Client* Anggota Bursa Efek.
3) *Server* JATS *Client* hanya dipergunakan untuk keperluan JATS-*Remote Trading* dan tidak digunakan untuk kebutuhan lainnya (*dedicated*);
4) Pemasangan *server* JATS *Client* sesuai dengan diagram jaringan yang ditetapkan oleh Bursa;
5) Konfigurasi *server* JATS *Client*:
   a) *IP Forwarding, Remote Access, Telnet, FTP services* di JATS *Client* dimatikan (*disable*).
   b) *Domain Name Server* (DNS) di JATS *Client* tidak perlu diisi;
   c) JATS *Client* bukan merupakan anggota *domain server* manapun;
   d) *Remote Access* ke JATS *Client* (apabila diperlukan) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      i. Oleh personel yang memiliki otoritas;
      ii. Hanya boleh dilakukan dari kantor Anggota Bursa Efek;
      iii. Menggunakan *secured channel;* dan
      iv. Dilakukan dengan menggunakan aplikasi JAClient melalui Jumpbox.

b. Aplikasi *Server* JATS *Client*

1) JATS *Client*

   Adalah aplikasi berbasis *FIX Protocol* yang diberikan Bursa dan dapat dipergunakan oleh seluruh Anggota Bursa Efek untuk melakukan perdagangan *Remote Trading*. *Source* JATS *Client* diberikan bersama dokumentasinya berupa Kit dalam bentuk media digital. Pedoman instalasi dan konfigurasi JATS *Client* terdapat dalam Lampiran 4: Instalasi dan Konfigurasi Perangkat *Remote Trading* AB.

   Khusus untuk FIX5, Anggota Bursa Efek dapat menggunakan aplikasi EL-TRADER FIX *Engine* yang dikembangkan sendiri dan memenuhi Lampiran 11 Pedoman ini mengenai struktur messaging FIX5.

2) ACE *Gateway Client*

   Adalah aplikasi yang diberikan oleh Bursa dan wajib digunakan untuk melakukan proses otentikasi mesin JATS *Client* ke Bursa dengan menggunakan RSA *Secure-ID Token* (*token* RSA). *User* Transaksional Anggota Bursa Efek tidak dapat *login* ke JATS apabila tidak melakukan proses otentikasi terlebih dahulu. *Source* aplikasi ACE *Gateway Client* berada dalam Kit yang diberikan Bursa. Pedoman instalasi ACE *Gateway Client* terdapat dalam Lampiran 5: Instalasi ACE *Gateway Client*.

   Dalam melakukan otentikasi mesin JATS *Client*, Anggota Bursa Efek diwajibkan memasukkan kombinasi antara pin yang dibuat sendiri oleh Anggota Bursa Efek dan angka yang muncul pada token RSA. Otentikasi mesin JATS *Client* dengan token RSA cukup dilakukan 1 (satu) hari satu kali, yaitu sebelum AB melakukan *login* ke JATS.

   Bursa akan memberikan token RSA baik dalam bentuk *soft token* maupun *hard token* dan harus diaktivasi terlebih dahulu oleh Anggota Bursa Efek, sebelum dapat digunakan untuk proses otentikasi. Pedoman instalasi aplikasi *soft token* RSA terdapat dalam Lampiran 6: Instalasi Aplikasi RSA Secure-ID *Software Token* dan Pedoman aktivasi *token* RSA terdapat dalam Lampiran 7: Aktivasi *Token* RSA.

3) Aplikasi NTP *Client*

   Menggunakan aplikasi untuk melakukan sinkronisasi waktu secara otomatis antara JATS *Client* dengan *time server* di Bursa. Anggota Bursa Efek disarankan untuk

melakukan sinkronisasi waktu terhadap semua peralatan dan aplikasi pendukung *Remote Trading* ke JATS *Client*.

4) Antivirus
Anggota Bursa Efek wajib memiliki aplikasi Antivirus dan di-*install* di mesin JATS *Client* dengan ketentuan:
   a) Aplikasi Antivirus berlisensi
   b) Signature Antivirus pada JATS *Client* harus di-*update* secara *offline* minimal 1 (satu) minggu 1 (satu) kali dan dilakukan secara manual tanpa terkoneksi langsung ke internet (dengan menggunakan media perantara seperti *external disk*).
   c) Antivirus *real time* dinonaktifkan (*disable*), dilakukan *scanning* sehari sekali di luar jam perdagangan.

## V. *BROKERAGE OFFICE SYSTEM* (BOFIS)

### A. *Front Office System*

1. Aplikasi *front office system* yang dipilih oleh Anggota Bursa Efek harus dan dapat mengakomodasi seluruh ORI dan QRI serta specification dari FIX5, ITCH, dan OUCH yang ada pada Lampiran 8A, 8B, 9A, 9B, 10, 11, dan 12 Pedoman ini.
   a. Versi messaging JATS (ORI, QRI, dan Specification) mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu yang ditentukan oleh Bursa.
   b. Tipe *message* yang harus diproses oleh aplikasi adalah tipe-tipe *message* yang termasuk ke dalam kategori *Mandatory*.
2. Aplikasi *front office system* sekurang-kurangnya memiliki:
   a. Fungsi *order/Negdeal/advertisement entry management*;
   b. Fungsi *user account management*;
   c. Fungsi *monitoring* pelaksanaan order;
   d. Fungsi *monitoring market information* (*optional*);
   e. Sistem validasi atas order yang diterima sebelum diteruskan ke Bursa.
   f. Integrasi minimal secara *batching* dari *front office* ke *back office*.
   g. Fasilitas *audit trail* dan *logging* data.
   Pada aplikasi FIX *Engine*, OUCH *Engine*, dan ITCH *Engine* harus memiliki *audit Trail* dan *logging data*.

### B. *Back Office System*

Anggota Bursa Efek wajib memiliki aplikasi *back office system* yang mempunyai fungsi-fungsi antara lain pembukuan, kustodian dan penyelesaian sesuai dengan Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa serta terintegrasi secara *real time* dari *back office system* ke *front office system*.

### C. *Risk Management*

Anggota Bursa Efek wajib memiliki sistem manajemen risiko yang digunakan untuk menjalankan pemantauan dan pengelolaan risiko. Seluruh *order* yang disampaikan Anggota Bursa Efek ke JATS telah melalui proses manajemen risiko.

### D. Sistem Pengawasan

Anggota Bursa Efek harus selalu melakukan pemantauan terhadap aktivitas perdagangan Efek baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan sendiri melalui sistem pengawasan Anggota Bursa Efek dan wajib melaporkan kepada Bursa apabila dari hasil pemantauan yang dilakukan terdapat indikasi adanya transaksi perdagangan efek yang tidak wajar.

## VI. OPERASIONAL

### A. IT *Officer*

Anggota Bursa Efek wajib mempunyai *IT Officer* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan dan kelancaran operasional Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek. *IT Officer* juga bertindak sebagai penghubung antara Bursa dengan Anggota Bursa Efek terkait dengan *Brokerage Office System* termasuk *Remote Trading*.

**B. Prosedur Operasi Standar (POS)**

Untuk menjaga kelangsungan operasional perangkat *Remote Trading,* Anggota Bursa Efek yang menyediakan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek secara mandiri wajib memiliki sekurang-kurangnya:

1. Prosedur operasional harian antara lain meliputi sinkronisasi waktu ke Bursa, otentikasi menggunakan RSA *Secure-ID token*, *start up - shut down* perangkat *Remote Trading, monitoring* operasional, sinkronisasi data ke DRC, *housekeeping* dan *backup - recovery.*
2. Prosedur operasional non rutin atau berkala antara lain meliputi *update antivirus, change password* dan *maintenance* perangkat *Remote Trading* dan aplikasi yang digunakan Anggota Bursa Efek.
3. Prosedur yang memastikan kelangsungan layanan (*Business Continuity Plan*), sebagaimana diatur dalam Pedoman BCP.
4. Prosedur penanganan gangguan dan masalah pada perangkat *Remote Trading.*
5. Prosedur penanganan order mulai dari penerimaan sampai dengan memasukkan order ke dalam perangkat *Remote Trading*.
6. Prosedur untuk perubahan atau perbaikan (*Change Management*) di sisi Anggota Bursa Efek. Setiap perubahan atau perbaikan yang membutuhkan upaya Bursa untuk menyediakan lingkungan pengujian atau kemungkinan berpengaruh terhadap sistem Bursa, harus mendapatkan persetujuan dari Bursa. Perubahan atau perbaikan tersebut meliputi:
   a. Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek*;*
   b. *Server* dan aplikasi *Front Office;*
   c. *Server* dan aplikasi *Risk Management;*
   d. *Server* dan aplikasi *Back Office.*
7. Prosedur keamanan informasi (*Information Security Procedures*) yang contohnya mencakup proses pemberian, perubahan dan penghapusan *user account* termasuk hak dan wewenang yang melekat pada *user account* (*Access Levelling*).
8. Prosedur pemeliharaan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek.

**C. Pemeliharaan**

Bagi Anggota Bursa Efek yang menyediakan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek secara mandiri, wajib memiliki kontrak pemeliharaan sekurang-kurangnya:

1. Kontrak pemeliharaan dengan *vendor* atau senantiasa memiliki tenaga ahli untuk memelihara perangkat *Remote Trading* dan aplikasi yang digunakan.
2. Kontrak *escrow* dengan *vendor* untuk menjaga ketersediaan keseluruhan aplikasi terkait dengan aktivitas perdagangan yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek.

**D. Dokumentasi**

Anggota Bursa Efek wajib mempunyai dokumentasi sistem *Remote Trading* berupa *hard copy* dan *soft copy* yang lengkap dan mutakhir dan tersimpan dengan baik.

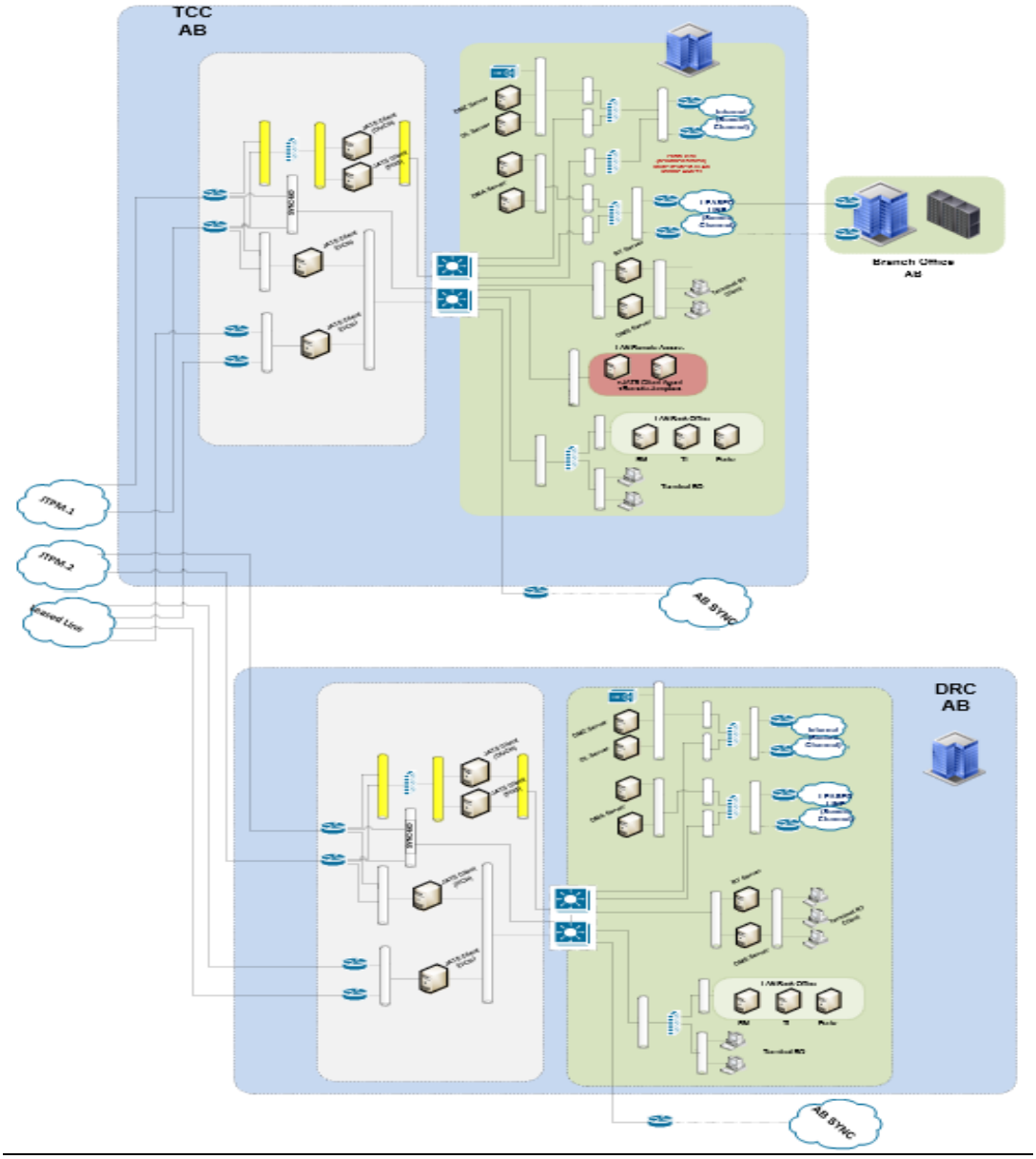
## VII. *NETWORK* & *SECURITY*

**A. *Network Diagram***

Dalam rangka menjaga keamanan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek dan Perangkat *Remote Trading* Bursa, Bursa menetapkan standar konfigurasi jaringan Anggota Bursa Efek, sebagai berikut:

1. Bagi Anggota Bursa Efek yang menyediakan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek secara mandiri:

a. Wajib mempunyai minimal 2 (dua) *Link*-FO yang terhubung ke JTPM dengan jalur yang berbeda yang dibuktikan dengan pernyataan dari penyelenggara JTPM. *Link*-FO harus disediakan serta dikelola oleh Penyelenggara JTPM yang telah ditunjuk oleh Bursa. Guna menjaga kelangsungan operasi terhadap gangguan jaringan, dua *Link*-FO tersebut harus dikonfigurasi sehingga mendukung kapabilitas *failover* secara otomatis. Konfigurasi failover harus diuji secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.
b. *Bandwidth* JTPM digunakan bersama-sama dengan Bursa, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang pembagiannya sesuai dengan Lampiran 1 Pedoman ini.
   Catatan: Bursa sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan pembagian besaran *bandwidth* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi sistem perdagangan.
c. *Firewall* dan *server* JATS *Client* yang digunakan untuk sistem *Remote Trading* tidak terkoneksi langsung dengan *internet.*
d. Memiliki desain sistem *Remote Trading* (*network diagram*) yang sesuai dengan *network diagram* di bawah ini dan telah mendapatkan persetujuan Bursa.



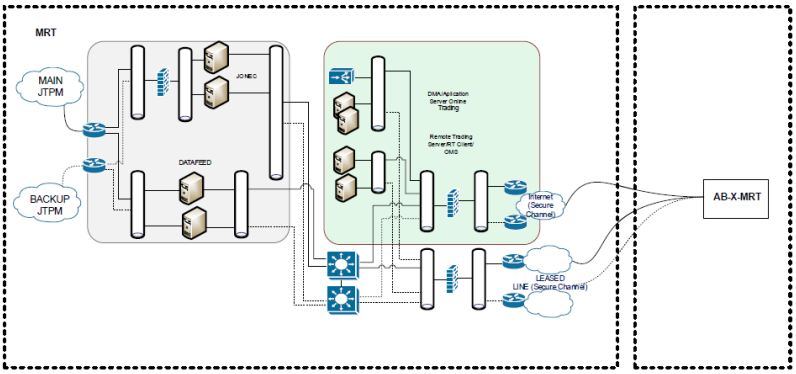

**Gambar 2 : *Network Diagram* Anggota Bursa Efek**

Keterangan gambar:

1) *Server* JATS *Client* wajib mempunyai dua *network*, yang pertama terhubung ke arah *firewall Remote Trading* dan yang ke dua terhubung ke arah *server Remote Trading*.
2) Koneksi dari *server back office* ke *server front office* wajib melalui *firewall* dan hanya bisa mengakses *server front office*. Dalam hal *back office* dan *front office* tergabung dalam satu *server* yang sama maka Anggota Bursa Efek wajib memasang *firewall* antara *server* JATS *Client* dan *server back office*.
3) Koneksi *client online trading* dan/atau *client* DMA wajib melalui *firewall.*
4) *Remote access* hanya bisa dilakukan melalui *secure channel* berupa VPN *(*minimal enkripsi SHA256*).*
5) Portal VPN Anggota Bursa Efek harus dilakukan *penetration test* sebelum digunakan dan pada masa produksi dilakukan *penetration test* secara berkala (1 tahun sekali).
6) Perangkat VPN tidak harus *dedicated*, dapat menggunakan *server*/perangkat *security existing* (contoh: *firewall*).
7) VPN hanya digunakan untuk akses Jumpbox. Akses ke Jumpbox hanya menggunakan *remote access protocol* berbasis SSL (*Secure Socket Layer*).
8) Jumpbox hanya digunakan untuk *Remote Access* Anggota Bursa Efek sehari hari yang berkaitan dengan operasional rutin.
9) Akses ke JATS client melalui Jumpbox hanya menggunakan aplikasi JAClient. Akses Jumpbox ke area lain menggunakan *remote access protocol* berbasis SSL (*Secure Socket Layer*).
10) *Main Site dan DR Site* dari Anggota Bursa Efek dan Mediator *Remote Trading* wajib menggunakan penyelenggara JTPM yang berbeda.

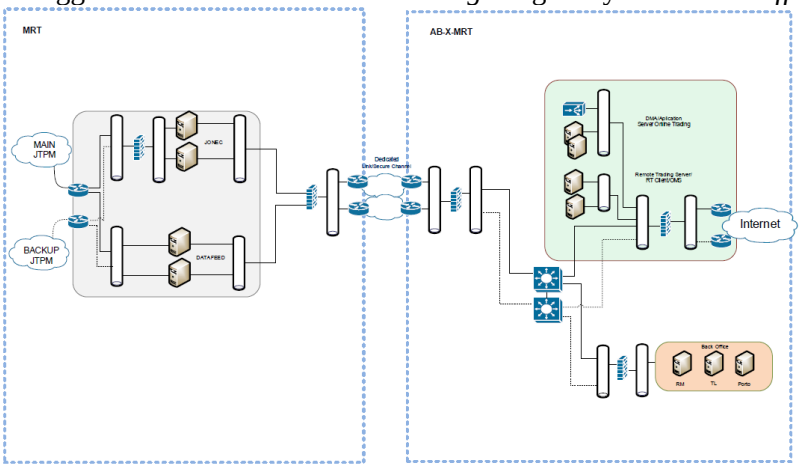
e. Jaringan yang terhubung ke Jaringan Publik wajib diisolasi, sehingga apabila Jaringan Anggota Bursa Efek berhasil dilakukan penetrasi melalui Jaringan Publik, maka penetrasi diharapkan tidak menjalar hingga Jaringan yang terhubung ke BOFIS (aplikasi *back office* dan *front office* Anggota Bursa Efek), *server* JATS *Client* maupun ke Bursa.
f. Perangkat *router* yang terhubung ke JTPM diwajibkan *redundant*, sedangkan untuk perangkat yang lain disarankan *redundant*.
g. Konfigurasi koneksi antar perangkat jaringan wajib menggunakan *Link State* "*Fixed*" bukan "*Auto Negotiation*."

2. Bagi Anggota Bursa Efek yang menggunakan jasa *Mediator Remote Trading*:
   a. Wajib mempunyai minimal 2 (dua) *Link-Secure Channel* yang terhubung ke jaringan penyedia MRT dengan jalur yang berbeda yang dibuktikan dengan pernyataan dari penyelenggara jaringan. *Link-Secure Channel* harus disediakan serta dikelola oleh penyelenggara jaringan. Guna menjaga kelangsungan opersi terhadap gangguan jaringan, dua *Link-Secured Channel* tersebut haris dikonfigurasi untuk dialihkan secara otomatis jika terjadi gangguan (*automatic failover*) dan diuji secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.
   b. Jaringan yang terhubung ke Jaringan Publik harus diisolasi, sehingga apabila Jaringan Anggota Bursa Efek berhasil dilakukan penetrasi melalui Jaringan Publik, maka penetrasi diharapkan tidak menjalar hingga internal yang dimiliki oleh Anggota Bursa Efek. Bursa sangat merekomendasikan untuk melakukan penambahan perangkat *Intrusion Prevention System* (IPS) atau *Intrusion Detedtion System* (IDS).
   c. Konfigurasi koneksi antar perangkat jaringan harus menggunakan *Link State "Fixed"* bukan *"Auto Negotiation."*
   d. Memiliki desain sistem *Remote Trading* (*network diagram*) yang sesuai dengan *network diagram* layanan Mediator *Remote Trading* yang dipilih oleh Anggota Bursa Efek, diantaranya:
      i. Menggunakan Mediator *Remote Trading* dengan layanan *Front Office* dan *Online Trading*.



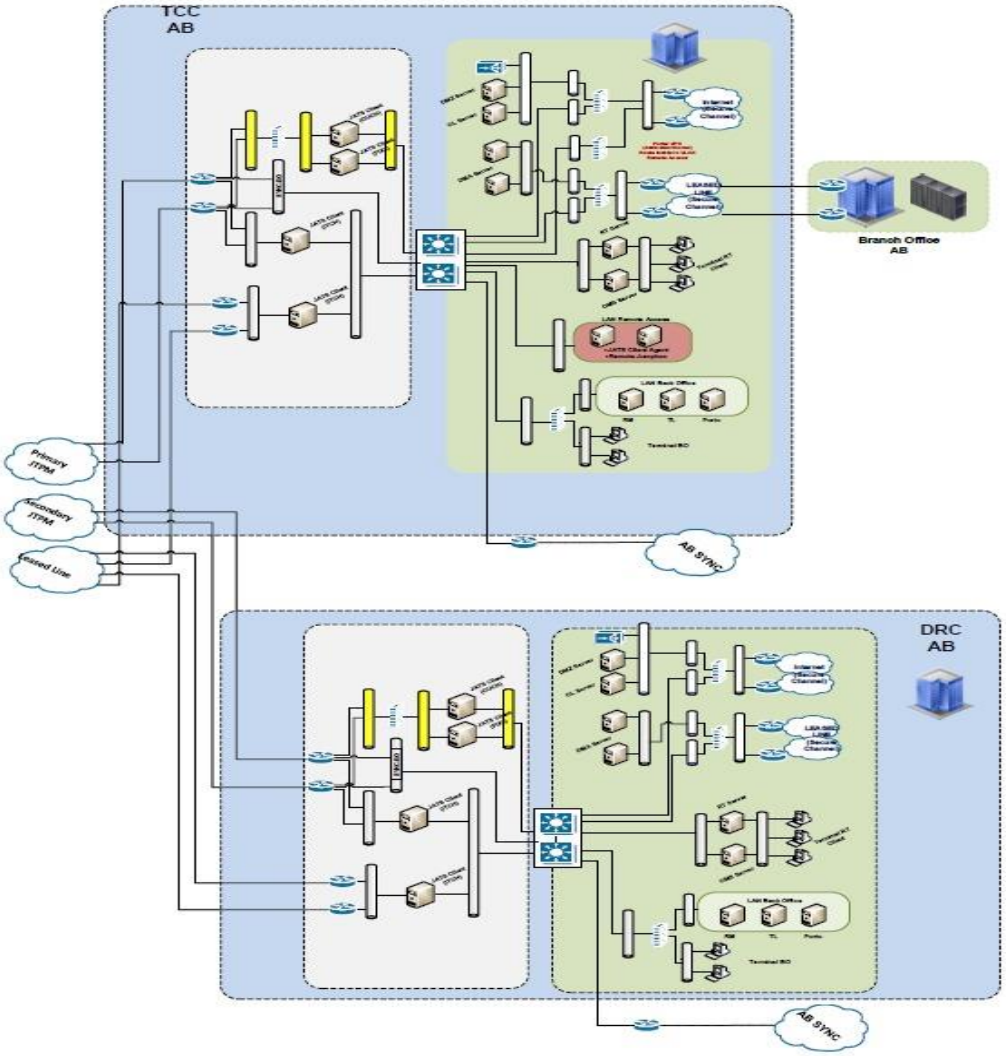

**Gambar 3 : Mediator *Remote Trading* dengan *Front Office* dan *Online Trading***

ii. Menggunakan Mediator *Remote Trading* dengan layanan *Front Office*.




**Gambar 4 : Mediator *Remote Trading* dengan *Front Office***

3. *Network Diagram* BCP Anggota Bursa Efek
   a. Anggota Bursa Efek yang menyediakan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek secara mandiri.

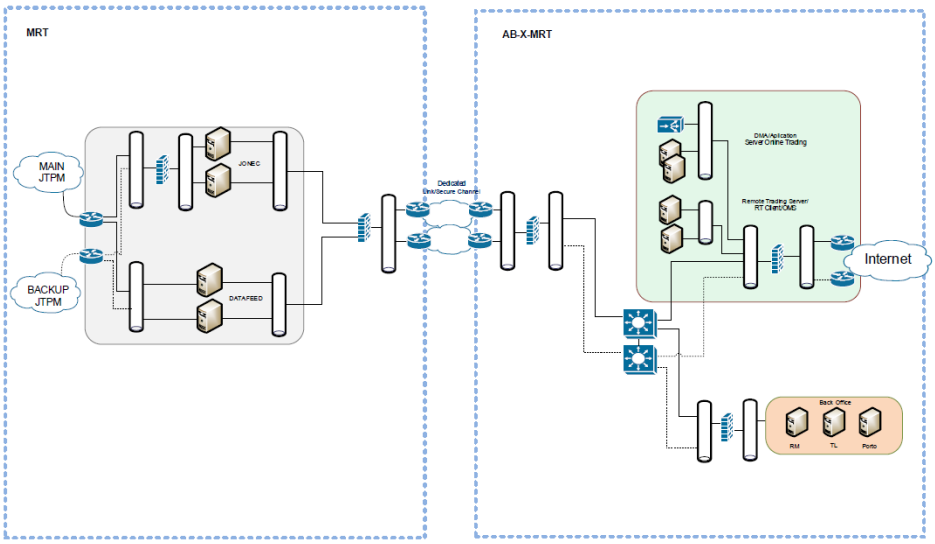



**Gambar 5 :** ***Network Diagram*** **BCP Anggota Bursa Efek**

1) Dalam hal terjadi gangguan pada TCC maka Anggota Bursa Efek yang menyediakan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek secara mandiri dapat menggunakan *working space* area yang dimiliki. *Working space* area dapat berlokasi di *data center* AB atau pada lokasi lain.
2) Apabila *working space* area AB berbeda lokasi dengan *data center* yang dimilki, maka koneksi antara *working space* area dan *data center* harus menggunakan *secure channel*.

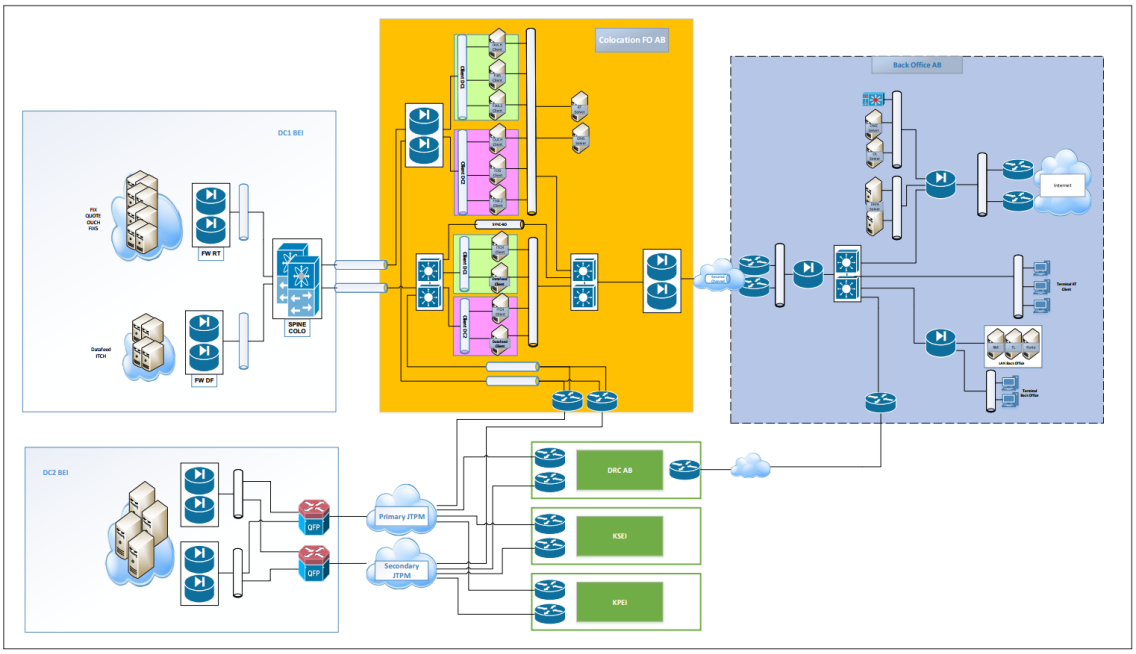
b. Anggota Bursa Efek yang menggunakan jasa *Mediator Remote Trading* dalam penyediaan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek

Dalam hal terjadi gangguan pada *main site* AB maka Anggota Bursa Efek yang menggunakan jasa *Mediator Remote Trading* dalam penyediaan Perangkat *Remote Trading* Anggota Bursa Efek dapat menggunakan *working space* area yang dimiliki. *Working space* area dapat berlokasi di kantor *Mediator Remote Trading* atau pada lokasi lain.

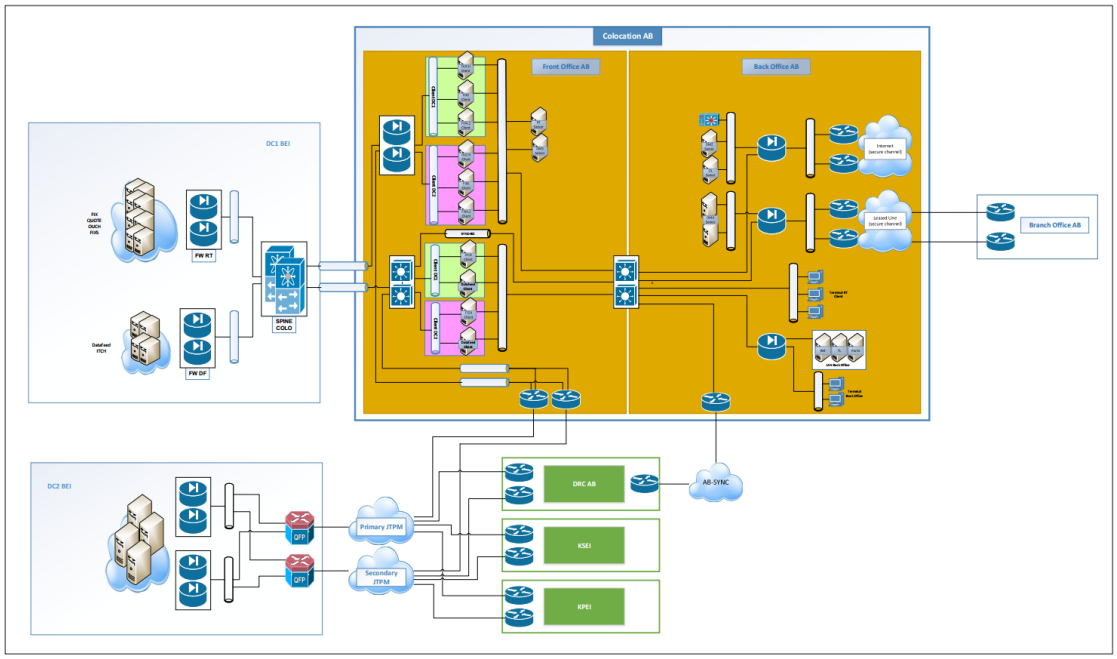



**Gambar 6 : *Network Diagram* BCP Anggota Bursa Efek yang menggunakan jasa Mediator *Remote Trading***

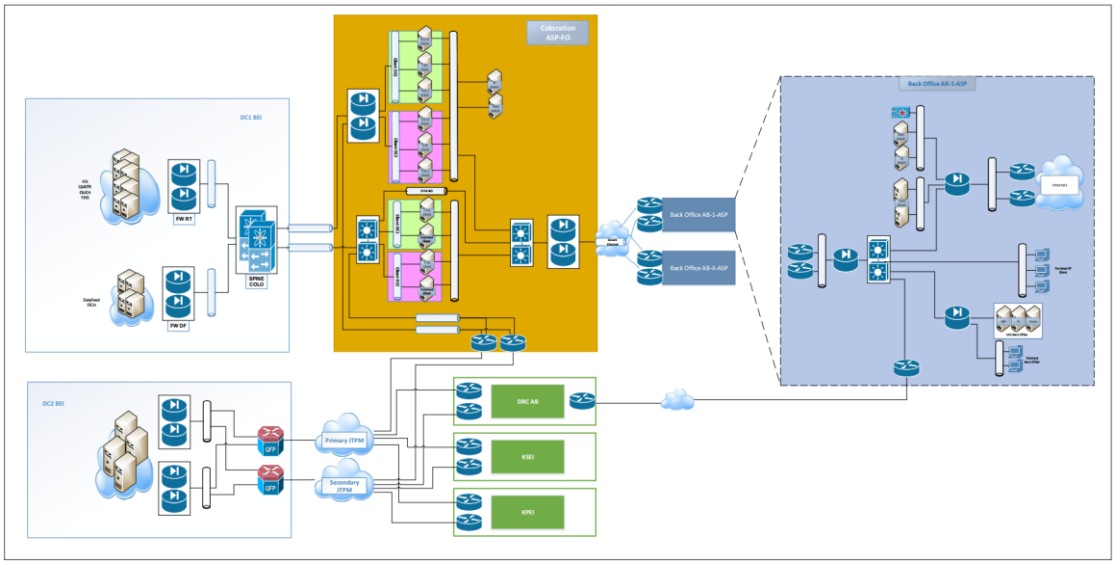
4. Bagi Anggota Bursa Efek yang menggunakan *direct link* (koneksi langsung)
   a. Anggota Bursa Efek yang menempatkan sebagian Perangkat *Remote Trading* (sampai dengan sistem *Front Office*) menggunakan jasa penyedia *Colocation* AB.



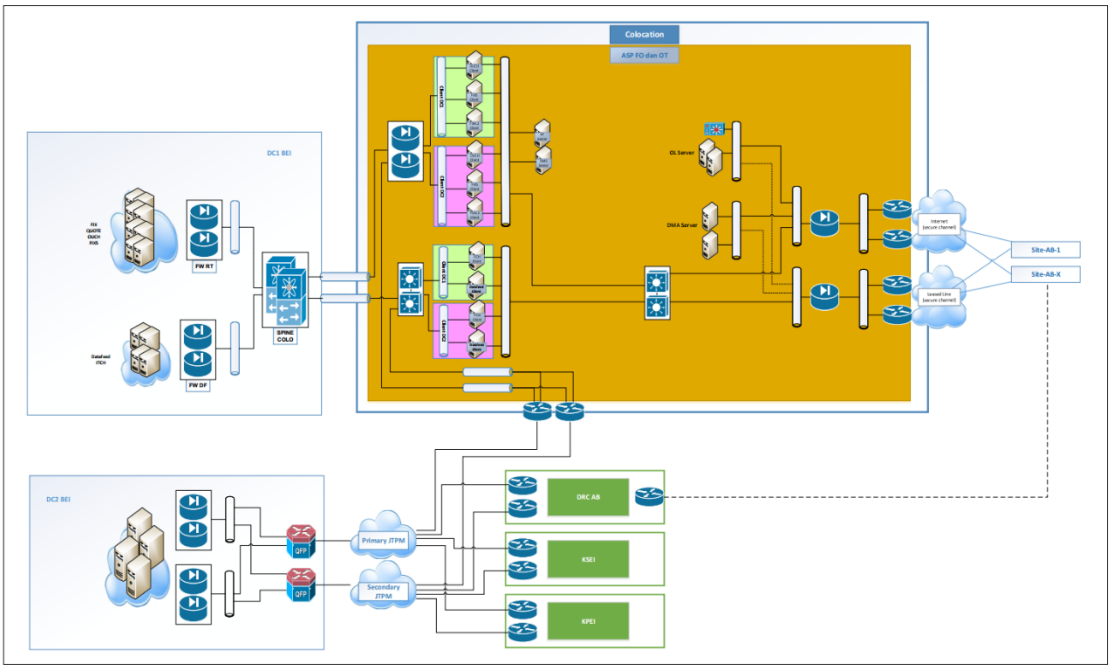

   b. Anggota Bursa Efek yang menempatkan keseluruhan Perangkat *Remote Trading* menggunakan jasa penyedia *Colocation* AB.




c. Anggota Bursa Efek menggunakan jasa Mediator *Remote Trading* dengan layanan *Front Office*.




d. Anggota Bursa Efek menggunakan jasa Mediator *Remote Trading* dengan layanan *Front Office* dan *Online Trading*.




**B. Kebijakan Keamanan**

Untuk menjaga keamanan dan kelangsungan sistem *Remote Trading* Anggota Bursa Efek, Bursa menetapkan standarisasi keamanan dan *policy* sistem *Remote Trading* yang sesuai dengan standar ISO 27001 antara lain:

1. Organisasi Keamanan (*Security Organization*)
   a. Memiliki struktur organisasi keamanan.
   b. Memiliki prosedur *monitoring*, pelaporan serta eskalasi bila terjadi gangguan terhadap keamanan sistem.
   c. Adanya personel Anggota Bursa Efek yang bertanggung jawab terhadap aspek keamanan informasi.
2. Pemisahan Wewenang Pekerjaan (*Segregation of Duties*)
   a. Fungsi dan ruang lingkup pekerjaan operasional (*production*) dan pengembangan (*development*) harus dipisahkan.
   b. Aktivitas dan akses antara administrator dan operator dipisahkan.
3. Keamanan Fisik (*Physical Security*)
   a. Seluruh perangkat sistem *Remote Trading* harus diletakkan dalam ruangan khusus.
   b. Akses ke dalam ruangan dan rak perangkat Sistem *Remote Trading* Anggota Bursa Efek wajib dibatasi kepada pihak yang berwenang dan dimonitor melalui Buku *Log* serta dapat diakses oleh IT *Officer* yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek.
   c. Ruangan dan rak perangkat Sistem *Remote Trading* Anggota Bursa Efek harus selalu dalam keadaan terkunci dan terjaga dari pihak luar.
   d. Dalam hal Anggota Bursa Efek menggunakan jasa pihak ketiga untuk penempatan perangkat Sistem *Remote Trading* (*Colocation*) yaitu penyedia *Colocation* AB, maka apabila tidak mendapatkan ruangan khusus, rak perangkat Sistem *Remote Trading* harus selalu dalam keadaan terkunci dan terjaga dari pihak yang tidak memiliki hak akses terhadap perangkat Sistem *Remote Trading.*
   e. Pihak luar Anggota Bursa Efek (tamu atau *vendor*) yang mengakses ke dalam ruangan dan rak perangkat Sistem *Remote Trading* Anggota Bursa Efek harus berdasarkan kebutuhan bisnis, wajib mengisi Buku *Log* dan ditemani oleh personel TI.
   f. Dilakukan audit/*review* secara berkala terhadap efektivitas keamanan fisik Anggota Bursa Efek yang diterapkan.
4. Keamanan Perangkat Keras (*Hardware*) dan Perangkat Lunak (*Software*)

a. Akses ke *hardware* harus dibatasi sehingga panel untuk mematikan atau menyalakan perangkat hanya dapat diakses/dilakukan oleh personel yang mempunyai otoritas.
b. Sistem operasi pada *server* dan perangkat jaringan yang digunakan harus melalui tahap *hardening* (hanya menggunakan *port, service,* aplikasi yang dipakai, *Service Pack* terbaru, dan *Security Patch* terbaru), contoh *Windows Security Hardening Guide* dari *Microsoft,* IOS *Safe* dari Cisco.
c. Sistem operasi yang digunakan harus melalui tahap *hardening* (hanya menggunakan *port, service,* aplikasi yang dipakai, *Service Pack* terbaru, dan *Security Patch* terbaru), contoh *Windows Security Hardening Guide* dari *Microsoft*.
d. Melakukan evaluasi *hardening* secara berkala.
e. *Flash disk* atau *removable storage disc* tidak diperkenankan digunakan sebagai sarana akses pertukaran *file* dalam lingkungan perangkat *Remote Trading*.

5. Kebijakan *Account*, *Password*, dan Audit
   a. Memastikan bahwa 1 (satu) *user account* hanya berlaku untuk 1 orang dan tidak di-*share* dengan pihak lain.
   b. Wajib mengganti nama *account default*, terutama *account administrator* (*built-in administrator*), *Account guest: disable*.
   c. Kebijakan *Password*
      *1) Min. enforced password history:* 13 *password remembered*
      *2) Max. Password age:* 90 *days*
      *3) Min. Password age:* 0 *day*
      *4) Min. password length:* 10 *characters*
      *5) Password must meet complexity requirements: yes /enable*
      *6) Store password using rev. Encryption: disable*
      *7) User must change password at next logon: enable* ( √ )
   d. Kebijakan *Account Lockout*
      *1) Account Lockout duration:* 0 *minute*
      *2) Account Lockout threshold:* 3 *invalid logon attempts*
      *3) Reset account lockout counter after:* 1,440 *minutes*
   e. Kebijakan Audit
      *1) Audit account logon events: success, failure*
      *2) Audit account management: success, failure*
      *3) Audit directory service access: success, failure*
      *4) Audit logon events: success, failure*
      *5) Audit object access: success, failure*
      *6) Audit policy change: success*
      *7) Audit privilege use: No audit*
      *8) Audit process tracking: No audit*
      *9) Audit system events: success*
   f. *User Rights & Privilege Assignment*
      *1) Access to this computer from the network: Administrators, Backup Operators, Power Users, Users, Authenticated Users.*
      *2) Log on locally (server): Administrator, Backup Operator, Power Users.*
      *3) Shutdown the system: Administrators.*
   g. *Security Options*
      *1) Set additional restrictions for anonymous connections: Do not allow enumeration of SAM accounts and shares.*
      *2) Allow shutdown without logon: Disable.*
      *3) Digitally sign server communication (when possible): enable.*
      *4) Disabling caching of logon information:* 0.
      *5) Recovery console – Allow automatic administrative logon: disable.*
      *6) Recovery console – Allow floppy copy and access to all drive and folders: enable.*
      *7) Send unencrypted password to connect to third-party SMB servers: disable.*
      *8) Strengthen default permissions of global system objects (e.g. symbolic links): enable.*

6. Dalam hal Anggota Bursa Efek menggunakan *Operating System* (OS) Linux, maka terkait dengan aspek *security* Anggota Bursa Efek wajib menggunakan pedoman produk atau *common practice* dari OS Linux
7. Pengaturan IP *Address*
   Standarisasi pengaturan IP dan *port address* dilakukan oleh Bursa.

## VIII. PENANGANAN GANGGUAN DAN/ATAU KERUSAKAN SISTEM PERDAGANGAN

1. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau gangguan yang menyebabkan putusnya hubungan antara JATS *Client* dan JATS, Anggota Bursa Efek dapat melakukan konfirmasi ke Bursa atas status order dan/atau transaksi yang telah dilakukan oleh Anggota Bursa Efek tersebut sebelum terjadi gangguan.
2. Untuk mengantisipasi gangguan atau kerusakan sistem, Anggota Bursa Efek wajib memiliki:
   a. *Bussiness Continuity Plan* (BCP) termasuk prosedur penanganan gangguan atau kerusakan sistem, sebagaimana diatur dalam Pedoman BCP;
   b. Prosedur pelaksanaan titip jual dan/atau beli.
3. Dalam hal Anggota Bursa Efek telah menjalankan prosedur BCP, namun tetap belum dapat memasukkan *order* ke JATS maka Anggota Bursa Efek dapat melakukan titip jual dan/atau titip beli kepada Anggota Bursa Efek lain (sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas).
4. Dalam hal terjadi Kondisi Darurat, Bursa berpedoman pada Pedoman Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat.

## IX. LEGAL

**A. *Sub License Agreement***

Anggota Bursa Efek yang menyediakan sendiri perangkat *Remote Trading* (Mandiri) atau menggunakan Mediator *Remote Trading* telah menandatangani dan mengembalikan ke Bursa *Sub License Agreement* FIX Engine, sebagai bukti bahwa Anggota Bursa Efek telah mengerti, menyetujui dan menyepakati penggunaan FIX Engine sesuai dengan klausula dalam *Sub License Agreement*.

**B. *Service Level Agreement* (SLA)**

Anggota Bursa Efek wajib memiliki SLA dengan pihak ketiga, seperti SLA ketersediaan jaringan *Remote Trading* Anggota Bursa Efek oleh Penyedia jasa JTPM, SLA ketersediaan listrik, sistem pendinginan, keamanan fisik oleh penyedia *Data Center* bagi Anggota Bursa Efek pengguna *Colocation* AB.

**C. Kontrak**

Mempunyai kontrak pemeliharaan terhadap perangkat dan aplikasi sistem *Remote Trading* serta infrastruktur lainnya yang menggunakan layanan pihak ketiga.

**D. *Independent Reviewer***

Telah menunjuk *Independent Reviewer* yang terdaftar di Bursa untuk melakukan audit atas kelayakan operasi sistem *Remote Trading*. Daftar *Independent Reviewer* yang telah terdaftar di Bursa dapat dilihat pada situs resmi PT Bursa Efek Indonesia.

## X. MEDIA KOMUNIKASI ANTARA BURSA DENGAN ANGGOTA BURSA EFEK

Guna mendukung kelancaran komunikasi antara Bursa dengan Anggota Bursa Efek, Bursa menetapkan sarana komunikasi antara lain:

**A. Bursa**

Helpdesk Remote Trading Bursa
Telepon: 021-5150515 ext. 8450
Email: ncc@idx.co.id

**B. Anggota Bursa Efek**

1. Telepon
   Anggota Bursa Efek wajib menyampaikan nomor telepon termasuk nomor *handphone* direksi, IT *Officer*, PIC DTB *group* dan PIC Kondisi Darurat.

2. E-mail
   Anggota Bursa Efek wajib menyampaikan *e-mail group* yang terdiri dari direksi *group*, IT *Officer group, Compliance Officer group,* PIC DTB *group* dan PIC Kondisi Darurat *group.*

3. Aplikasi *messenger*
   Aplikasi *messenger* yang dapat digunakan Anggota Bursa Efek dengan Bursa yakni WhatsApp *messenger.*

Apabila terjadi perubahan pada petugas yang ditunjuk menjadi PIC, Anggota Bursa Efek wajib segera menyampaikan data perubahan tersebut ke Bursa dan pihak terkait.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Desember 2023

**PT Bursa Efek Indonesia**

**Irvan Susandy**
Direktur Utama

**Sunandar**
Direktur